

Meios de comunicação - Camada física

Topologias Físicas de Rede

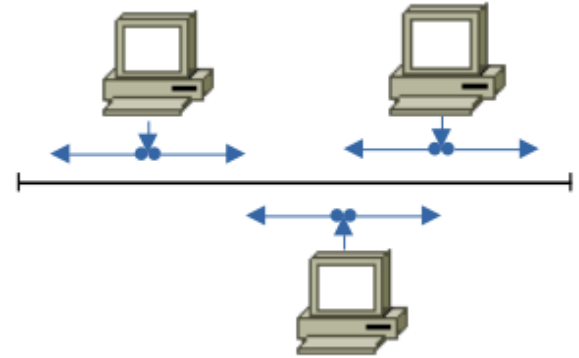
A topologia física mostra como os dispositivos finais e os dispositivos intermediários se conectam, é o layout da rede, definidos em função do tipo de conexão entre os dispositivos.

Ponto a ponto - Neste tipo de conexão dois dispositivos se conectam diretamente entre si, nesse caso, toda a capacidade de transmissão do meio fica reservada a estes dispositivos.

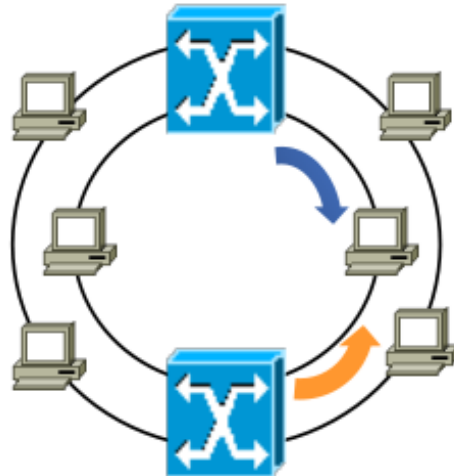
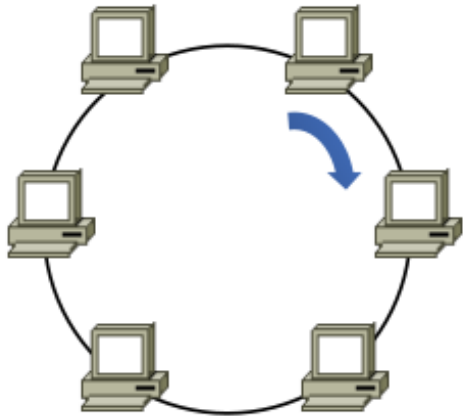
Multiponto - As conexões multiponto permitem que um dispositivo se comunique com dois ou mais dispositivos, neste caso a capacidade de transmissão do meio é compartilhada pelos dispositivos.

Topologias de rede multiponto

Barra - A topologia em barra é composta de um meio de transmissão linear ao qual todos os nós estão diretamente conectados, compartilhando entre si o meio de transmissão, de forma que todo dado transmitido é recebido por todos os nós.

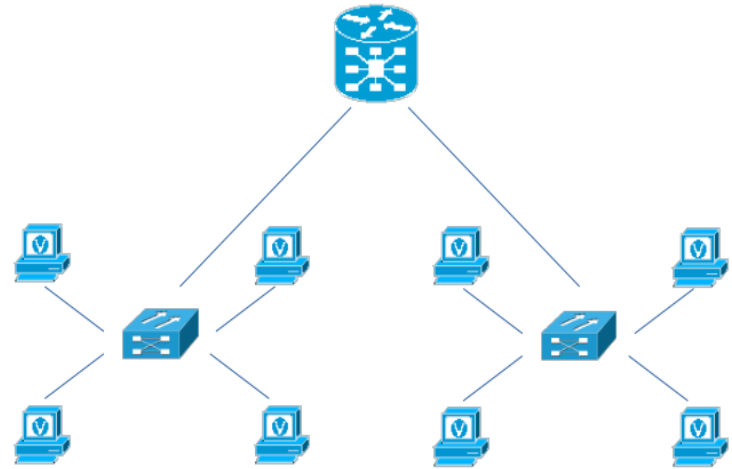


Anel - Nesta topologia os dispositivos são conectados em série, formando um circuito fechado (anel), onde os dados são transmitidos unidirecionalmente de nó em nó até atingir o seu destino, ou em anel duplo onde os dados são transmitidos simultaneamente em ambas as direções.

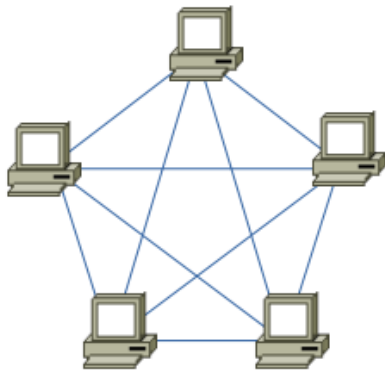


Topologias de rede multiponto

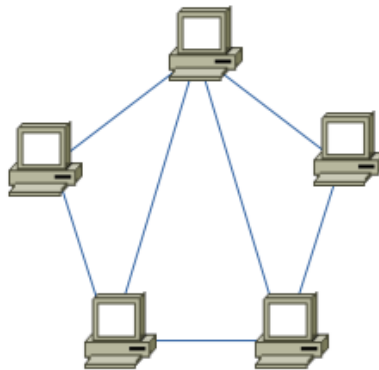
Estrela / Árvore - Na topologia em estrela, cada nó é conectado a um ponto central, isto é, um *hub*, repetidor multiporta, concentrador, ou comutador. Os dados transmitidos devem, necessariamente, passar pelo menos uma vez pelo ponto central antes de chegar ao destino. Os nós centrais podem ser interligados em uma estrutura hierárquica formando uma topologia em árvore.



Malha (Mesh) - Nesta topologia, cada dispositivo é interligado com seus pares, criando uma malha completa (*Full Mesh*) com redundância nas conexões. Em sistemas onde o uso de muitas estações se torna inviável sua utilização é feita na forma de malha mista, onde conexões do tipo estrela apresentam alguns links redundantes constituindo uma malha.



**Malha Completa
(Full Mesh)**



**Malha Mista
(Mesh)**

Topologias de rede multiponto

Celular - Normalmente utilizada nas transmissões de rádio. A área a ser coberta é dividida em células, cada célula é mantida por uma estação central.

